Proporcionalidad y porcentajes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular razones y reconocer proporciones
- Distinguir magnitudes directa e inversamente proporcionales
- Resolver problemas con reducción a la unidad y regla de tres
- Interpretar y calcular porcentajes de una cantidad
- Calcular aumentos y descuentos porcentuales con el índice de variación
- Aplicar la proporcionalidad a escalas, recetas y compras

Para pensar

Unas zapatillas cuestan 80 € y están rebajadas un 15 %. ¿Cuánto pagas?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Razón entre dos cantidades

Una **razón** es una comparación entre dos cantidades mediante una división. Se escribe como fracción o con dos puntos: a/b o a : b, y se lee «a es a b».

Si en una clase hay 12 chicas y 8 chicos, la razón entre chicas y chicos es 12/8, que simplificada es 3/2: hay 3 chicas por cada 2 chicos. También se puede expresar como decimal: 1,5 chicas por cada chico.

Las razones están por todas partes: la velocidad (km por hora), el precio por kilo (€/kg), la densidad de población (habitantes por km^2) o las proporciones de una receta (2 tazas de harina por cada taza de leche). A diferencia de una fracción, en una razón las dos cantidades pueden ser de distinto tipo (kilómetros y horas) y se refieren a cosas distintas, no a partes de un mismo todo.



1.2 Proporciones

Una **proporción** es una igualdad entre dos razones: a/b = c/d. Se lee «a es a b como c es a d». Por ejemplo, 3/4 = 6/8 es una proporción.

Los números a y d se llaman **extremos**, y b y c, **medios**. La propiedad fundamental de las proporciones dice que **el producto de los extremos es igual al producto de los medios**: a · d = b · c. En el ejemplo, 3 · 8 = 4 · 6 = 24. Es la misma comprobación que usábamos para las fracciones equivalentes.

Esta propiedad sirve para calcular un término desconocido, el **cuarto**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

$$3/4 = 6/8$$

Extremos 3 y 8 · medios 4 y 6

$3 \cdot 8 = 4 \cdot 6 = 24$

1.3 Magnitudes directamente proporcionales

Una **magnitud** es algo que se puede medir: el peso, el precio, el tiempo, la distancia... Dos magnitudes son **directamente proporcionales** si al multiplicar (o dividir) una por un número, la otra queda multiplicada (o dividida) por el mismo número.

Ejemplo: si 1 kg de naranjas cuesta 2,50 €, 2 kg cuestan 5 € y 3 kg, 7,50 €. Al doble de kilos, doble de precio. En una tabla de proporcionalidad directa, el **cociente** entre los valores correspondientes es siempre el mismo: 5 : 2 = 7,5 : 3 = 2,5. Este número se llama **constante de proporcionalidad** (aquí, el precio por kilo).

¡Cuidado! «Cuando una aumenta, la otra también» no basta. La edad y la altura de una persona aumentan a la vez, pero no son proporcionales: a los 20 años no mides el doble que a los 10.

kg	1	2	3	5
€	2,5	5	7,5	12,5

€ : kg = 2,5 siempre

constante de proporcionalidad

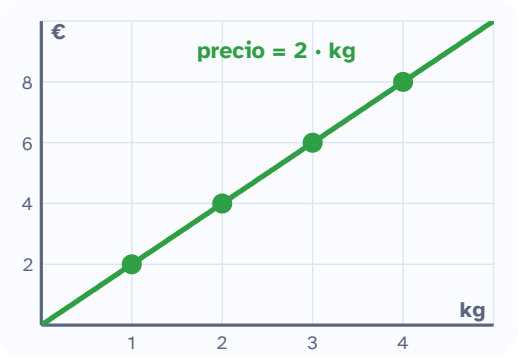
1.4 La gráfica de la proporcionalidad directa

Si representamos en unos ejes los pares de valores de dos magnitudes directamente proporcionales (kilos en el eje horizontal y euros en el vertical), los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La inclinación de la recta depende de la constante de proporcionalidad: cuanto mayor es el precio por kilo, más empinada es la recta. Si dos fruterías venden naranjas a precios distintos, la recta de la más cara sube más deprisa.

La gráfica permite leer valores sin calcular: para saber cuánto cuestan 3,5 kg, se busca 3,5 en el eje horizontal, se sube hasta la recta y se lee en el eje vertical. Verás mucho más sobre esto en el tema de funciones, donde estas relaciones se escriben como $y = k \cdot x$.



1.5 Reducción a la unidad y regla de tres directa

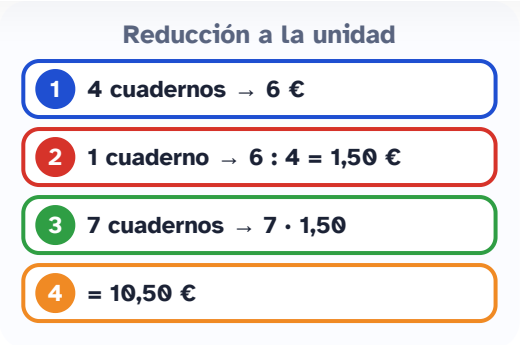
Hay dos métodos clásicos para resolver problemas de proporcionalidad directa:

- **Reducción a la unidad**: se calcula primero el valor que corresponde a 1 y después se multiplica. «4 cuadernos cuestan 6 €; ¿cuánto cuestan 7?» → 1 cuaderno: $6 : 4 = 1{,}50$ € → 7 cuadernos: $7 \cdot 1{,}50 = 10{,}50$ €.
- **Regla de tres directa**: se colocan los datos en dos filas y se plantea una proporción.

Cuadernos	Euros
4	6
7	x

$4/7 = 6/x \rightarrow 4 \cdot x = 7 \cdot 6 \rightarrow x = 42 : 4 = 10{,}50$ €. Fíjate en que la regla de tres no es más que la propiedad fundamental de las proporciones. La reducción a la unidad es más fácil de entender, y la regla de tres más rápida cuando ya se domina.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.6 Magnitudes inversamente proporcionales

Dos magnitudes son **inversamente proporcionales** si al multiplicar una por un número, la otra queda **dividida** por el mismo número. Ejemplo: si 1 obrero tarda 12 días en hacer un trabajo, 2 obreros tardan 6 días, 3 tardan 4 días y 4 tardan 3 días. Al doble de obreros, la mitad de días.

En una tabla de proporcionalidad inversa, el **producto** de los valores correspondientes es constante: $1 \cdot 12 = 2 \cdot 6 = 3 \cdot 4 = 4 \cdot 3 = 12$. En la gráfica, los puntos no forman una recta, sino una **curva** que baja cada vez más despacio (una hipérbola).

Ejemplos: la velocidad y el tiempo de un viaje (a más velocidad, menos tiempo), el número de personas y lo que le toca a cada una al repartir un premio, o el número de grifos y el tiempo que tarda en llenarse un depósito.



1.7 Regla de tres inversa

Para resolver problemas de proporcionalidad inversa también se puede reducir a la unidad, pero ahora multiplicando y dividiendo «al revés». «6 grifos llenan un

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Reducción a la unidad**: 1 grifo tardaría 6 veces más: 4 · 6 = 24 h. 8 grifos tardan 8 veces menos: 24 : 8 = 3 h.
- **Con el producto constante**: grifos · horas = 6 · 4 = 24; 8 · x = 24; x = 3 h.

Antes de calcular, pregúntate siempre: «si una magnitud aumenta, ¿la otra aumenta o disminuye?». Si aumenta, probablemente es directa; si disminuye, inversa. Y comprueba si el resultado tiene sentido: con más grifos debe tardar menos, así que 3 h < 4 h es razonable. Ojo: hay magnitudes que no son ni directa ni inversamente proporcionales, como la edad y el peso.



2.1 ¿Qué es un porcentaje?

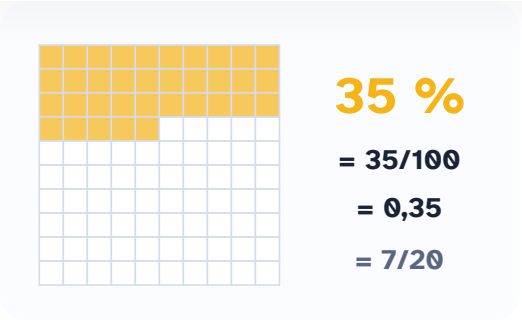
Un **porcentaje** o tanto por ciento es una razón con denominador 100. El 35 % (se lee «treinta y cinco por ciento») significa «35 de cada 100». Por tanto, un porcentaje se puede escribir de tres formas:

$$35\ \% = 35/100 = 0{,}35$$

Algunos porcentajes son muy fáciles de usar porque equivalen a fracciones sencillas: el 50 % es la mitad, el 25 % es la cuarta parte, el 75 % son tres cuartos, el 10 % es la décima parte y el 20 % es la quinta parte. El 100 % es el total, y un porcentaje mayor que 100 significa más que el total (un 150 % es una vez y media).

Los porcentajes sirven para comparar proporciones aunque los totales sean distintos: si en un instituto aprueban 180 de 240 alumnos (75 %) y en otro 150 de 180 (83,3 %), el segundo tiene mejores resultados aunque aprueben menos alumnos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

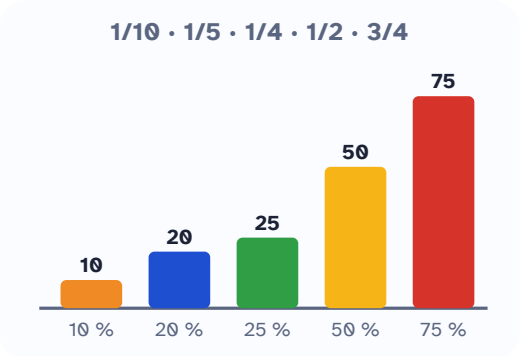


2.2 Calcular porcentajes

Hay tres tipos de cálculos con porcentajes:

- **El tanto por ciento de una cantidad**: se multiplica la cantidad por el porcentaje y se divide entre 100, o se multiplica por el decimal. El 15 % de 80 = 80 · 15 : 100 = 80 · 0,15 = **12**.
- **Qué porcentaje es una parte**: se divide la parte entre el total y se multiplica por 100. 18 de 24 alumnos son 18 : 24 · 100 = **75 %**.
- **Calcular el total** conociendo una parte y su porcentaje: si 12 € son el 15 %, el 1 % es 12 : 15 = 0,8 € y el 100 % es 80 €.

Para calcular mentalmente, piensa en el 10 % (dividir entre 10) y en el 1 % (dividir entre 100), y combínalos: el 15 % de 80 es el 10 % (8) más la mitad de eso, el 5 % (4): 12. Y el 21 % de 200 es 2 · 20 + 2 = 42.



2.3 Aumentos y descuentos porcentuales

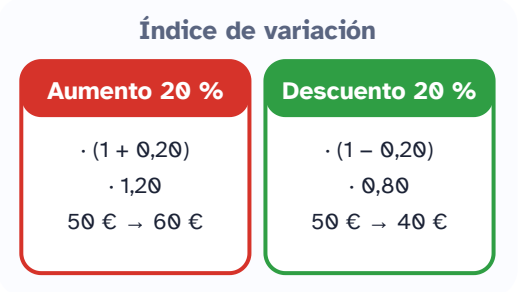
En las tiendas y en las noticias aparecen continuamente aumentos («el precio sube un 20 %») y descuentos («rebaja del 15 %»). Se pueden calcular de dos maneras:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **En un paso, con el índice de variación**: si te descuentan el 15 %, pagas el 85 %: 80 · 0,85 = 68 €. Si el precio sube un 20 %, pagas el 120 %: 50 · 1,20 = 60 €.

El **índice de variación** es el número por el que se multiplica: 1 + porcentaje en decimal para los aumentos, 1 – porcentaje en decimal para los descuentos. Es el método que usan las calculadoras y las hojas de cálculo.

Una trampa clásica: subir un 10 % y después bajar un 10 % **no** deja el precio igual. 100 € · 1,10 = 110 €; 110 · 0,90 = 99 €.



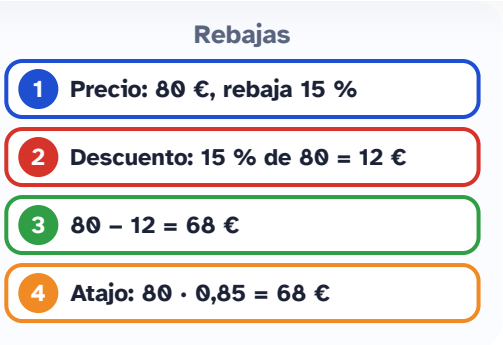
2.4 El IVA y otros porcentajes de la vida diaria

El **IVA** (impuesto sobre el valor añadido) es un porcentaje que se suma al precio de casi todo lo que compramos. En España, el tipo general es del 21 %, y hay tipos reducidos del 10 % (por ejemplo, en restaurantes) y del 4 % (pan, leche, libros…). Si un producto cuesta 50 € sin IVA, con el 21 % cuesta 50 · 1,21 = 60,50 €.

Otros porcentajes habituales: los **intereses** de un préstamo o de una cuenta de ahorro, las **propinas**, la **batería** del móvil, las **encuestas** («el 60 % prefiere…»), la composición de los alimentos («contiene un 30 % de cacao») o la **probabilidad** de lluvia.

Al leer un porcentaje, pregúntate siempre «¿por ciento de qué?». Un 50 % de descuento sobre el segundo producto no es lo mismo que un 50 % sobre todo: al comprar dos productos de 20 €, pagas 20 + 10 = 30 €, que es un 25 % de descuento sobre el total.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.5 Escalas y otras aplicaciones

La proporcionalidad aparece en muchas situaciones prácticas:

- **Escalas**: en un mapa a escala 1 : 50 000, cada centímetro del mapa son 50 000 cm de la realidad (500 m). Si dos pueblos están a 4 cm en el mapa, la distancia real es 4 · 50 000 = 200 000 cm = 2 km.
- **Recetas**: si para 4 personas se usan 300 g de arroz, para 6 personas se usan 300 : 4 · 6 = 450 g.
- **Repartos proporcionales**: tres amigos ponen 10 €, 20 € y 30 € para un boleto que gana 120 €. Lo justo es repartir en proporción a lo aportado: 20 €, 40 € y 60 €.
- **Velocidad**: a 90 km/h constantes, en 2,5 h se recorren 225 km.

En todos los casos, el truco es el mismo: identificar las magnitudes, decidir si la relación es directa o inversa y aplicar la reducción a la unidad o la regla de tres.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Proporcionalidad y porcentajes en un vistazo

Proporción	a/b = c/d ⇔ a · d = b · c
Directa	· n → · n · cociente constante · recta por (0, 0)
Inversa	· n → : n · producto constante · curva
Porcentaje	p % de C = C · p/100 · parte : total · 100
Variación	aumento · (1 + p/100) · descuento · (1 − p/100)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **En un grupo hay 15 chicos y 10 chicas. Escribe la razón chicos/chicas simplificada e interprétala.**

2. **¿Forman proporción 2/5 y 8/20? ¿Y 3/7 y 9/20?**

3. **Calcula x en la proporción 3/x = 12/20.**

4. **Di si son directamente, inversamente o no proporcionales: a) entradas y precio; b) nº de pintores y tiempo; c) edad y estatura.**

5. **Completa la tabla de proporcionalidad directa: 2 → 6; 5 → ?; ? → 24.**

6. **Si 3 bolígrafos cuestan 2,40 €, ¿cuánto cuestan 10?**

7. **Escribe como fracción y decimal: 40 %, 5 %, 120 %.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula: 25 % de 60; 10 % de 350; 75 % de 40.**

9. **Expresa como porcentaje: 1/2, 3/4, 1/5, 0,07.**

10. **¿Qué porcentaje de 50 es 20?**

11. **Un jersey de 30 € tiene un 20 % de descuento. ¿Cuánto cuesta?**

12. **En un mapa 1 : 100 000, dos ciudades están a 7 cm. ¿Cuál es la distancia real en km?**

13. **Para 4 personas se necesitan 250 g de pasta. ¿Cuánta pasta hace falta para 10 personas?**

14. **Si 6 obreros tardan 10 días en hacer una obra, ¿cuánto tardan 4 obreros?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Un grifo que echa 12 L por minuto llena una piscina en 5 h. ¿Cuánto tardaría un grifo de 20 L/min?**

16. **Completa la tabla de proporcionalidad inversa: 2 → 18; 3 → ?; ? → 4.**

17. **Calcula mentalmente el 15 % de 60 y el 21 % de 300.**

18. **Unos auriculares cuestan 45 € sin IVA. ¿Cuánto cuestan con el 21 % de IVA?**

19. **El 30 % de los alumnos de un instituto, que son 156, van en bici. ¿Cuántos alumnos tiene el instituto?**

20. **Una camiseta pasa de 25 € a 20 €. ¿Qué porcentaje de descuento se ha aplicado?**

21. **El precio de un abono sube de 40 € a 46 €. ¿Qué porcentaje ha**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Reparte 600 € de forma proporcional a 2, 3 y 5.**

23. **Un tren va a 150 km/h. ¿Cuántos km recorre en 2 h 20 min?**

24. **Un precio de 200 € sube un 10 % y después baja un 10 %. ¿Cuál es el precio final? ¿Qué porcentaje ha variado?**

25. **Tras una rebaja del 25 % pago 63 €. ¿Cuánto costaba antes?**

26. **Un depósito se llena con 3 grifos iguales en 8 h. Si se estropea uno, ¿cuánto se tarda? ¿Y con 4 grifos?**

27. **Una oferta dice «3 × 2» y otra «40 % de descuento». Si compras 3 productos iguales, ¿cuál es mejor?**

28. **En un plano a escala 1 : 200, una habitación mide 2,5 cm × 2 cm. ¿Cuál**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Eratóstenes calculó que la distancia Siena-Alejandría era 1/50 de la vuelta a la Tierra. Si esa distancia es unos 800 km, ¿cuánto mide la circunferencia terrestre?**

30. **Tres amigos compran un regalo de 72 €. Ana pone el doble que Luis y Marta el triple que Luis. ¿Cuánto pone cada uno?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La razón entre 20 y 8, simplificada:**
   - **A)** 5/2
   - **B)** 2/5
   - **C)** 12
   - **D)** 8/20
2. **En una proporción, el producto de extremos es...**
   - **A)** mayor
   - **B)** igual al de medios
   - **C)** menor
   - **D)** siempre 1
3. **En 2/x = 6/9, x =**
   - **A)** 3
   - **B)** 27
   - **C)** 4
   - **D)** 6
4. **Precio y kilos de fruta son magnitudes...**
   - **A)** directas
   - **B)** inversas
   - **C)** no proporcionales
   - **D)** iguales
5. **Velocidad y tiempo de un viaje son...**
   - **A)** directas
   - **B)** inversas
   - **C)** no proporcionales
   - **D)** iguales
6. **En la proporcionalidad directa es constante...**
   - **A)** la suma
   - **B)** el producto
   - **C)** el cociente

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) la suma
B) el producto
C) el cociente
D) la resta

8. **La gráfica de la proporcionalidad directa es...**

A) una curva
B) una recta por el origen
C) un círculo
D) horizontal

9. **Si 2 entradas cuestan 15 €, 6 entradas cuestan...**

A) 30 €
B) 45 €
C) 90 €
D) 5 €

10. **Si 4 pintores tardan 6 días, 8 pintores tardan...**

A) 12 días
B) 3 días
C) 6 días
D) 2 días

11. **El 25 % es...**

A) 1/25
B) 1/4
C) 2,5
D) 1/2

12. **El 10 % de 450 es...**

A) 4,5
B) 45
C) 450
D) 4 500

13. **0,08 en porcentaje es...**

A) 0,08 %

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 800 %

14. **¿Qué porcentaje de 40 es 10?**

A) 10 %

B) 25 %

C) 40 %

D) 4 %

15. **Un descuento del 20 % equivale a multiplicar por…**

A) 0,2

B) 1,2

C) 0,8

D) 20

16. **Un aumento del 5 % equivale a multiplicar por…**

A) 0,05

B) 1,05

C) 1,5

D) 0,95

17. **100 € suben un 10 % y luego bajan un 10 %. Quedan…**

A) 100 €

B) 99 €

C) 101 €

D) 90 €

18. **El IVA general en España es del…**

A) 4 %

B) 10 %

C) 21 %

D) 50 %

19. **Escala 1 : 1 000; 3 cm en el plano son…**

A) 3 m

B) 30 m

C) 300 m

D) 3 km

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 20 y 80

C) 25 y 75

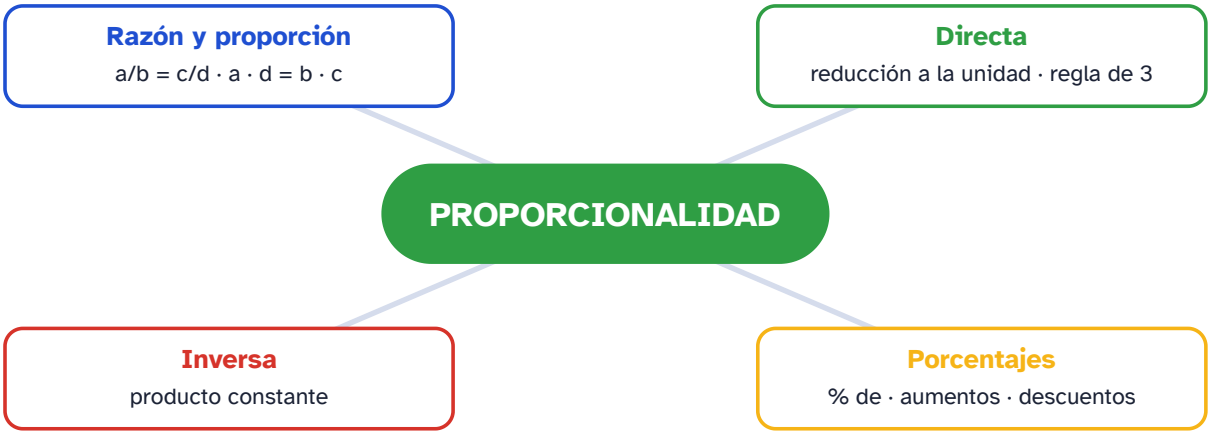
D) 10 y 90

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre magnitudes directa e inversamente proporcionales; Cómo se resuelve un problema con reducción a la unidad; Qué significa un porcentaje y cómo se calcula; Por qué subir y bajar el mismo porcentaje no deja el precio igual.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Razón	Comparación de dos cantidades mediante su cociente.
Proporción	Igualdad entre dos razones.
Extremos y medios	En a/b = c/d, a y d son extremos; b y c, medios.
Magnitud	Cualidad que se puede medir.
Proporcionalidad directa	Al multiplicar una magnitud por n, la otra también se multiplica por n.
Proporcionalidad inversa	Al multiplicar una magnitud por n, la otra se divide entre n.
Constante de proporcionalidad	Cociente (directa) o producto (inversa) que no cambia.
Reducción a la unidad	Método que calcula primero el valor correspondiente a 1.
Regla de tres	Método para hallar un valor desconocido en una proporción.
Porcentaje	Razón con denominador 100.
Índice de variación	Número por el que se multiplica para aplicar un aumento o un descuento.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Escala	Razón entre una medida en un plano o mapa y la medida real.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Razón

a/b: comparar dividiendo

Proporción

a/b = c/d ⇔ a · d = b · c

Directa

Más → más; cociente constante

Inversa

Más → menos; producto constante

Reducción a la unidad

Calcular cuánto corresponde a 1

Gráfica directa

Recta que pasa por (0, 0)

p %

p/100

p % de C

C · p : 100

¿Qué % es?

parte : total · 100

Descuento p %

· (1 − p/100)

Aumento p %

· (1 + p/100)

Escala 1 : n

1 cm del plano = n cm reales

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** 20/8 = 5/2.
2. **B)** Propiedad fundamental.
3. **A)** 2 · 9 = 6x.
4. **A)** Doble de kilos, doble de precio.
5. **B)** Doble de velocidad, mitad de tiempo.
6. **C)** La constante de proporcionalidad.
7. **B)** x · y = k.
8. **B)** y = k · x.
9. **B)** Triple.
10. **B)** Doble de pintores, mitad de días.
11. **B)** 25/100.
12. **B)** 450 : 10.
13. **B)** · 100.
14. **B)** 10/40 = 1/4.
15. **C)** Pagas el 80 %.
16. **B)** 1 + 0,05.
17. **B)** 110 · 0,9.
18. **C)** Tipo general.
19. **B)** 3 000 cm.
20. **B)** 5 partes de 20 €.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 15/10 = 3/2: hay 3 chicos por cada 2 chicas.
2. 2 · 20 = 40 = 5 · 8: sí. 3 · 20 = 60 ≠ 63 = 7 · 9: no.
3. 3 · 20 = 12 · x → x = 60 : 12 = 5.
4. a) Directa. b) Inversa. c) No proporcionales.
5. Constante 3: 5 → 15; 8 → 24.
6. 1 bolígrafo: 0,80 €. 10: 8 €.
7. 40/100 = 0,4; 5/100 = 0,05; 120/100 = 1,2.
8. 15; 35; 30.
9. 50 %; 75 %; 20 %; 7 %.
10. 20 : 50 · 100 = 40 %.
11. 30 · 0,80 = 24 €.
12. 7 · 100 000 = 700 000 cm = 7 km.
13. 1 persona: 62,5 g. 10 personas: 625 g.
14. Inversa: 6 · 10 = 60; 4 · x = 60 → x = 15 días.
15. Inversa: 12 · 5 = 60; 20 · x = 60 → x = 3 h.
16. Producto 36: 3 → 12; 9 → 4.
17. 10 % = 6, 5 % = 3 → 9. 20 % = 60, 1 % = 3 → 63.
18. 45 · 1,21 = 54,45 €.
19. 1 %: 156 : 30 = 5,2. 100 %: 520 alumnos.
20. Descuento 5 €: 5 : 25 · 100 = 20 %.
21. 6 : 40 · 100 = 15 %.
22. Total partes 10; cada parte 60 €: 120 €, 180 € y 300 €.
23. 2 h 20 min = 7/3 h. 150 · 7/3 = 350 km.
24. 200 · 1,10 · 0,90 = 198 €. Ha bajado 2 € = 1 %.
25. Pago el 75 %: 63 : 0,75 = 84 €.
26. Producto 24: con 2 grifos, 12 h; con 4 grifos, 6 h.
27. 3 × 2: pagas 2 de 3 = 66,7 % (descuento del 33,3 %). El 40 % es mejor.
28. Medidas reales: 5 m × 4 m. Superficie: 20 m^2.
29. 800 · 50 = 40 000 km.
30. Partes 1 + 2 + 3 = 6; cada parte 12 €. Luis 12 €, Ana 24 €, Marta 36 €.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información